

BASES DE PROGRAMMATION EN PYTHON

🔗 : exercice à faire sur l'IDLE python et à enregistrer sur votre clé.

✍ : exercice à faire sur papier

Blocs tant que

🔗 Exercice n°88

Faire un copier/coller des instructions suivantes dans un fichier python, et les corriger :

```
print("Combien font 3*15 ?")
reponse = int(input())
While reponse!=45
    print("T'as loupé le primaire ou quoi ?")
    print("Recommence :")
reponse = int(input())
```

🔗 Un petit piège

Faire un copier/coller du programme suivant dans un fichier Python et le tester.

Le modifier pour qu'au bout de 10 essais infructueux, on donne la bonne réponse à l'utilisateur.

```
print("Ecris ton nom :")
reponse = input()
while reponse!="ton nom":
    print("Ecris ton nom :")
    reponse = input()
print("Bien joué, petit malin . . .")
```

🔗 Exercice n°89

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de répondre à la question : « Combien font 2531 fois 852 ? ».

Le programme repose la question jusqu'à ce que la réponse soit correcte, puis ensuite affiche le nombre d'essais qui ont été nécessaires.

🔗 Exercice n°90

Le mot de passe permettant d'accéder à un compte est kangourou.

Ecrire un programme qui demande de saisir le mot de passe, et de recommencer jusqu'à ce qu'il soit correct.

✍ Exercice n°94

La boucle suivante se termine-t-elle ?

```
nombre = 10
while nombre!=27 :
    nombre = nombre+2
```

✍ Exercice n°95

La boucle suivante se termine-t-elle ?

```
i = 0
while i<10 :
    print(i+1)
```

✍ Exercice n°96

La boucle suivante se termine-t-elle ?

```
i = 2
while i<10 :
    i = 0
    i = i+1
```

✍ Exercice n°97

La boucle suivante se termine-t-elle ?

```
i
while i<1000000
    i = i+0.001
```

✍ Exercice n°91

Exécuter pas à pas le programme suivant.

```
A = 10
while A<2000 :
    A = A*2
    A = A+3
    A = A-5
```

Quelles sont les valeurs successives prises par la variable A ?

Combien a-t-on fait de tours dans la boucle **while** ?

✍ Exercice n°92

Exécuter pas à pas le programme suivant.

```
t = 1
i = 0
while t<100 :
    t = t+2*i
    i = i+1
```

Quelles sont les valeurs successives prises par les variables **t** et **i** ?

Combien a-t-on fait de tours dans la boucle **while** ?

🔗 Exercice n°93

Une personne verse en 2017 la somme de 500 € sur un compte bancaire.

Cette somme augmente de 3,2% chaque année.

Ecrire un programme qui affiche la somme qui se trouve sur le compte depuis 2018 jusqu'à ce que cette somme dépasse 1 000 €, sous la forme suivante :

```
>>>
En 2018, le capital sera de 516 €.
En 2019, le capital sera de 512.5120000000001 €.
. . .
En 2040, le capital sera de 1031.8178626526687 €.
```



♣ Exercice n°98

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de répondre à la question `Are you happy today (yes or no) ?`.

Le programme repose la question jusqu'à ce que la réponse soit bien `yes` ou `no`.

♣ Exercice n°99

Ecrire un programme qui répète le lancer de trois dés jusqu'à ce qu'on obtienne un triple 6, et qui affiche le nombre d'essai qui a été nécessaire pour obtenir ce résultat, de la manière présentée ci-dessous :

```
>>>
J'obtiens 5 4 2 Perdu !
J'obtiens 6 1 6 Perdu !
. . .
J'obtiens 6 6 6 Gagné en 124 essais !
```

♣ Exercice n°100

Le client d'une banque se présente devant un automate pour consulter son relevé de compte.

Pour y avoir accès, il doit saisir son code personnel qui est composé de 4 chiffres. Il devra ensuite confirmer sa saisie.

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir son code, puis de confirmer sa saisie. Si les deux saisies sont différentes, un message d'erreur sera affiché et il devra recommencer, et si au bout de 10 essais il n'a toujours pas réussi, on lui dira que l'accès est refusé.

♣ La pêche aux truites

On effectue au 1^{er} janvier 2000 un lâcher de 5000 truites dans un étang artificiel. Au cours de chaque année, la population de truites diminue de 20%, mais on réintroduit 800 truites à la fin de chaque année.

1. Ecrire un programme qui affiche le nombre de truites prévisible au 1^{er} janvier de chaque année, de 2000 à 2010, de manière à obtenir l'affichage suivant :

```
>>>
En 2000, il y avait 5000 truites dans l'étang.
En 2001, il y avait 4800 truites dans l'étang.
En 2002, il y avait 4640 truites dans l'étang.
. . .
```

2. Ecrire un programme qui affiche l'année à partir de laquelle le nombre de truites est inférieur à 4000.

♣ La roulette

A la roulette, Martin applique la stratégie suivante : il mise 1 € au premier tour, puis double sa mise à chaque tour suivant, en se disant qu'il finira bien par gagner et récupérer ses mises.

Ainsi, il misera 2 € au second tour, 4 € au troisième tour, 8 € au quatrième tour et ainsi de suite. Malheureusement pour lui, la mise maximale est de 1 200 €.

Ecrire un programme qui calcule les mises de chaque tour et détermine la dernière mise que Martin aura le droit d'effectuer en appliquant sa stratégie.

♣ Achats sur Internet

Un consommateur se connecte sur un site de vente sur Internet où il bénéficie d'un bon d'achat de 1 000 €.

Ecrire un programme qui lui demande de saisir les prix des articles qu'il choisit les uns après les autres.

Lorsque le total atteint dépassera 1 000 €, il affichera le message `Vous ne pouvez pas commander cet article` puis il affichera le montant total des articles effectivement commandés.

♣ Un jeu de calcul

Programmer le jeu suivant :

L'ordinateur choisit au hasard un nombre entre 1 et 99, et l'affiche.

Le joueur doit multiplier ce nombre par 2, puis le résultat par 3, puis le résultat par 4, et ainsi de suite, en saisissant au fur et à mesure les résultats, jusqu'à ce qu'il se trompe.

On obtiendra l'affichage suivant :

```
>>>
J'ai choisi le nombre 37.
Multiplie-le par 2 :
74
Multiplie-le par 3 :
222
Multiplie-le par 4 :
888
Multiplie le par 5 :
4400
Perdu ! Le résultat était 4440.
```